

Linear Algebra

1. 2×2 矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 把单位正方形变化平行四边形, 两条边分别是向量 (a, c) 和 (b, d) 。用叉积公式推导这个平行四边形的有向面积, 证明它等于 $ad-bc$, 也就是行列式解:

因为题目需要使用叉积公式推导 (建立于三维及以上)

那么我们需要把基向量 $\vec{v}_1 = [a, c]$ 和 $\vec{v}_2 = [b, d]$ 提维为:

$\vec{v}_1 = [a, c, g]$ 和 $\vec{v}_2 = [b, d, z]$ 其中 $g, z = 0$

那么我们会得到如下:

$\vec{v}_1 = [a, c, g]$

$\vec{v}_2 = [b, d, z]$

我们已知叉积会得到一个向量 (垂直于 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 所构成的平面 (也就是那个平行四边形由 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ 构成))

所以我需要算出这个叉积向量并获取其模长, 也就是这个平行四边形的面积

已知道叉积公式如下:

$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = (cz - gd, gb - az, ad - cb)$

已知 $g, z = 0$ 所以公式可以简化:

$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = (0, 0, ad - cb)$

$= \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = (0, 0, ad - bc)$

所以我们的可以基于 $\vec{r} = [0, 0, ad - bc]$ 算出模长:

$\sqrt{(0)^2 + (0)^2 + (ad - bc)^2}$

$= |ad - bc|$

这里我们得到了一个绝对值, 但我们丢失了方向

已知 $\vec{r} = [0, 0, ad - bc]$ 可以转换成 $\vec{r} = x * 0 + y * 0 + k(ad - bc)$

所以如果 $ad - bc$ 是否大于 0 来确定方向 $ad - bc > 0$ 是逆时针反之是顺时针

0.1 特征向量

特征向量公式: $A\vec{u} - \lambda\vec{u} = \vec{0}$ 这个向量 $\vec{0}$ 非常有意思向量 $\vec{0}$ 的形态是: $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \end{bmatrix}$

在公式中这个向量 $\vec{0}$ as v_{01} 由两个向量减得到在几何视角中两个向量相减是距离例如 A-B 就是 B 走到 A 的距离

也就是说这个向量 $\vec{0}$ 就表达了 $A\vec{u}$ 和 $\lambda\vec{u}$ 是完全重合的

那么我们把 $A\vec{u} - \lambda\vec{u} = \vec{0}$ 代数变化下:

$= (A - \lambda I)\vec{u} = \vec{0}$ 其中 I 是标准矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

那么这个向量 $\vec{0}$ as v_{02} 是什么意思呢? 我们把 $(A - \lambda I) = K$ 矩阵也就是说 $K \cdot \vec{u} = \vec{0}$ $\vec{u}$ 被压到了零点? 这个 $\vec{0}$ 是 0 点的意思

v_{01} 和 v_{02} 的表达性质是不一样的

那么我们现在来研究 K 是什么性质?

K 的表达式是:

$A - \lambda I$ 这是一个标准的向量减法, 它的结果是一个矩阵

这个矩阵表示的是两个矩阵的差异是一个差异矩阵

所以我们知道 K 是一个差异矩阵

那么一个差异矩阵 $\cdot \vec{u} = \vec{0}$ 是否可以表述 $A\vec{u} - \lambda I\vec{u} = 0$ 是同一件事情呢?

在代数式上它很简单也很明显 $K\vec{u} = A\vec{u} - \lambda I\vec{u}$

是描述同一件事?

答案是: 在这个例子中代数和几何是描述同一个事。

它们更像描述文件地址一个是绝对坐标 ($v0_1$), 一个是相对坐标 ($v0_2$)

我有一个关键的点虽然能明白一些但我感觉到很模糊

$A\vec{u} - \lambda I\vec{u} = \vec{0} \rightarrow$ 式子 a

问题 1: 等于向量 0 代表是完全重叠而非在一个方向上 (它比在同一个方向要严苛的多) 我们来看矩阵 A 和矩阵 λI

如果让式子 a 成立那么有下面明显的下面几种明显的情况

1: $A = \lambda I = 0$

2: $A = \lambda I$ 或 $A - \lambda I = 0$

但从代数视角来说 $\det(A - \lambda I) = 0$ 并不满足呀

当然我们从几何性质来说 $\det(A - \lambda I) = 0$ 是降维性质可能会把 $\vec{u}$ 压到 0 点但不一定会压到 0 点只有式子 a 成立才会被压到 0 点

我大概明白了一些其实关键在一个很基础点上我忽视了我们找的是两个未知一个是 λ 一个 $\vec{u}$

同方向是 $\vec{u}$ 和 $A\vec{u}$

但 λ 是一个可拉伸收缩的控制值当两个向量在同一个方向那么其中一个向量 $\cdot \lambda$ 就一定可以和另一个向量重叠

Task 1.1 投影矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1: 纯靠你在脑海中想象这个矩阵对二维空间的变换动作

一眼看去我就会把 A 拆称两个基向量 $\vec{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\vec{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

我们发现 $\vec{j}(y)$ 是 0 向量所以我们很明白这是一个只会沿着 x 轴运动的它把所有点都拍到 x 轴上了

2: 代数式解:

$$(A - \lambda I) = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$= \det((A - \lambda I)) = 0$$

$$= (1 - \lambda)(-\lambda) - 0 = 0$$

$$= -\lambda + \lambda^2 - 0 = 0$$

$$= \lambda^2 - \lambda - 0 = 0 = \lambda^2 = \lambda$$

$$\text{so: } \lambda = 1 \parallel \lambda = 0$$

if: $\lambda = 1$:

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

=

$$0x + 0y = 0 \tag{1}$$

$$0x + -1y = 0 \tag{2}$$

$$(3)$$

so: $y = 0$, x 可以是任意数

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ if: } \lambda = 0: \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

$$1x + 0y = 0 \quad (4)$$

$$0x + 0y = 0 \quad (5)$$

$$(6)$$

so: $x = 0$, y 可以是任意数

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

我们找到了两个组

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \& \lambda = 1 \quad (7)$$

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \& \lambda = 0 \quad (8)$$

运算后发现全在 x 轴 (原点也是 x 轴上的一点) 没有推翻我们的几何推断

任务 1.2 镜像矩阵:

$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 1: 纯靠你在脑海中想象这个矩阵对二维空间的变换动作

新的基 i 向量是 $0,1$ 新的基 j 向量是 $1,0$ 与原基向量相反 (也就是对称关系) 经典的沿着 $x = y$ 这条直线对称 2: 代数式解:

$$= \det \begin{bmatrix} -\lambda & 11 & -\lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$= (-\lambda)(-\lambda) - 1 = 0$$

$$= \lambda^2 - 1 = 0$$

$$= \lambda^2 = 1$$

$$= \sqrt{\lambda} = 1$$

$$\text{so: } \lambda = 1 \parallel \lambda = -1$$

$$\text{if: } \lambda = 1: = \begin{bmatrix} -1, 11, -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$$

$$-x + y = 0 \quad (9)$$

$$x + -y = 0 \quad (10)$$

x, y 相等

$$\text{if: } \lambda = -1: = \begin{bmatrix} 1, 11, 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$$

$$x + y = 0 \quad (11)$$

$$x + y = 0 \quad (12)$$

x, y 为相反数

so:

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \& \lambda = 1 \quad (13)$$

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \& \lambda = -1 \quad (14)$$

Task 2.1

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

1: 纯靠你在脑海中想象这个矩阵对二维空间的变换动作
部数增大 (3)

2: 算 λ 是多少

$$= \begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 0 & 3-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (3-\lambda)(3-\lambda) = 0$$

那么 λ 只有一个解就是 3

3: 当把 λ 代入回 $C - \lambda I$, 会得到什么矩阵?

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

会得到 0 矩阵

4: 这说明在这个空间里, 特征向量到底有几根?

我们由 2 知道这个矩阵是个 0 矩阵

因为 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \vec{0}$ 成立, x, y 可以为 $\forall$ (也就是所有向量都是 3 的特征向量)

根只有为 3 的一根

Task 2.2

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1: 纯靠你在脑海中想象这个矩阵对二维空间的变换动作

我们观察到 j 基量由 0,1 变成 1,1. 我们从几何的习惯理解当 x 越大整体的趋势会越向右, 所以这很典型是一个往右推的矩阵变化 (注意应该没有上提因为 y 并没有增大)

2: 解出它的特征值 λ

$$= \det \left(\begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$(1-\lambda)x + y = 0 \quad (15)$$

$$(1-\lambda)y = 0 \quad (16)$$

我们解上面的方程组 $(1-\lambda)y = 0$

$$= (y = 0 \& \forall \lambda) \vee (\lambda = 1 \& \forall y)$$

if $(y = 0 \& \forall \lambda)$:

那么 $x = 0$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{无意义}$$

if $(\lambda = 1 \& \forall y)$:

$$\text{带入式子 } 1 \quad (1-\lambda)x + y = 0$$

我们可以确定 $y = 0, \forall x$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3: 你发现了什么异常? 相比于普通的 2×2 矩阵, 这个矩阵在“寻找方向不变的向量”这件事上, 遭遇了什么“先天残疾”? 这个先天的残疾我并不能理解难道只有一个特征值解 (1)? 或者特征向量 y 固定为 0? 还有一个问题: 还是这个式子:

$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ 对于这个矩阵 A 如果这个代数式子成立那么证明我们找到了特征向量和特征值那么其他向量呢它们没有意义吗? 这里我有个点无法理解我们知道 $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是标准坐标系的

表达而 $c_1v_1 + c_2v_2 = \vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 从这个代数式来看它说在找也给在新的基底存在 $[c_1, c_2]$ 等于 $[3, 1]$ 这点我无法理解那么正确的式子应该是这样呀 $c_1v_1 + c_2v_2 = 3e_i + 1e_j$ 呀同一个位置

我追求干净和简洁和逻辑顺畅的理解我先说下我的理解: 我们先向量: $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

这向量基于标准基的向量它是简化的完整代数表达形式是:

$$\vec{v} = 3 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

由上面的代数式我们很清楚的明白这里有一个累加的逻辑先走 3 个 $\vec{b}_i + 1 \vec{b}_j$ 到达了一个目的这个目的是 $\vec{v}$ 这个向量 v 首先它是个地点它在标准基下环境名称是 $[3, 1]$ 就像变量名和指针地址的关系在另一个基环境下这个变量名是可以变化的但指针地址并不会改变/

那么变基操作呢?

我们把 3, 1 换成 c_1, c_2 , 两个基向量换成 v_1, v_2 呢

那么代数式 (表达同一个地方):

$$c_1v_1 + c_2v_2 = 3 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

我们现在遇到一个矩阵 A 它会改变基向量这里有个很重要的逻辑细节:

先换基底而非先矩阵运算

那么式子就会变成这样:

$$A(c_1v_1 + c_2v_2) = A\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

那么现在我们已知道有两组未知变化 c, v 正常情况下是无解的

如果 A 存在特征向量/值

那么式子可以变化:

$$\begin{aligned} c_1(Av_1) + c_2(Av_2) &= A\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \\ &= c_1(\lambda v_1) + c_2(\lambda v_2) = A\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \end{aligned}$$

那么这个代数式子表达什么?

如果一个矩阵存在特征向量/值那么通过换基 (基换成特征向量) 操作走 $[c_1, c_2]$ 是可以到达同一个地方 ($A\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$) 的? 但有个问题这是一个代数式也就是 $c_1 c_2$ 必须存在解才能证明这个可能?

这是我的一点如果有任何不正确和模糊的地方你需要指出来

你刚才说到了一个非常有数学美感的一句话: 一个 n 维矩阵如果它不是残缺矩阵 (存在 n

个特征向量但它们同一个方向) 那么它就一定能证明 $c_1(\lambda v_1) + c_2(\lambda v_2) = A\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$ 是有解

的例如: 2 维就会撑起一个平面只要你能撑起这个平面那么你就一定可以走到指定的目的地 (条条大路通罗马?)

Task 3

一个 2×2 的矩阵 $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$:

1: 当它作用在向量 $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 时, 拉长 2 倍, 方向不变.

2: 当它作用到向量 $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 时压成零向量.

构建一个方程组:

$$M\vec{v}_1 = 2\vec{v}_1 \quad (17)$$

$$M\vec{v}_2 = \vec{0} \quad (18)$$

$$a + b = 2 \quad (19)$$

$$c + d = 2 \quad (20)$$

$$-a + b = 0 \quad (21)$$

$$-c + d = 0 \quad (22)$$

$$a + b - 0 = 2 - (a - b) \quad (23)$$

$$c + d - 0 = 2 - (c - d) \quad (24)$$

$$a + b = 2 - a + b \quad (25)$$

$$c + d = 2 - c + d \quad (26)$$

$$a + b + a - b = 2 \quad (27)$$

$$c + d + c - d = 2 \quad (28)$$

$$2a = 2 \quad (29)$$

$$2c = 2 \quad (30)$$

$$a, c = 1 \quad (31)$$

$$b, d = 1 \quad (32)$$

$$(33)$$

$$\text{so : } M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

思考: 如果 M 运算连续作用 100 次 (M^{100}) 空间会变成什么样? 如果以 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 作为新坐标系事情会变简单?

连续作用 100 次空间会变成什么样?

空间会以指数级拉大因为 a, b, c, d 大于等于 1 如果以 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 作为新坐标系事情会变简单?

对于 $\vec{v}_1$ 来说这个扩大的系数稳定为 2

那么就可以简化为 $\vec{v}_1 * 2^{100}$

$\vec{v}_2$ 就更简单直接是 0?

Task 4

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1: 解 $\det(R - \lambda I) = 0$.

$$= \begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (-\lambda)^2 + 1 = 0$$

$$= \lambda^2 + 1 = 0 ? \text{ 实数无解?}$$

回到了最基础的式子也是最重要的式子 $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$

$A\vec{v}$ 这个就是在原坐标系中的部分组成的概念!

$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ 而这个代数式就直接说明了特征向量和其他向量的关系是我笨了嘛我虽然好像懂了但依然感觉很模糊

Power-iteration

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

普通向量: $\vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

特征向量: $e\vec{v} = \begin{bmatrix} e \\ k \end{bmatrix}$

1: 我们需要证明出为什么在连续同样矩阵运算之后其他向量会趋同于主特征向量?

一个目的地你可以以多个规则到达例如: 曲线, 翻转或直线....

对于一个矩阵它在标准 xy 坐标系中的变化规则可能是曲线

但如果我们把基底一换 (非 xy 坐标) 那么它的变化规则可能是直线 (如果是这组基底就是特征向量 λ 只是幅度)

向量 $v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

在标准系中:

$$A @ \vec{v} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \vec{v}_n$$

这个 $\vec{v}_n$ 是个绝对坐标不存在它在什么基底

A 存在一组特征向量 e_1, e_2 我们对 A 执行换底:

$$\vec{v} = A @ \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$= \lambda_1 \cdot e_1 + \lambda_2 \cdot e_2$ (如果一个平面存在两个向量那么这个两个向量足以撑去这个平面)

那么上面这个表达式就可以表达一个非常重要的思想: 一个向量在变基的情况下是由两个基向量组织而成 -> 分量被不均匀拉伸 (分量是特征向量)

其实在标准环境下的 $\vec{v}$ 和特征向量组环境下的 $\vec{v}$ 是同一个绝对地址?